



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیار آموزشی

سوالات فصل ششم

اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

- 1 - شما یک کارفرما هستید و می‌خواهید یک موقعیت شغلی خالی را در یک خط مونتاژ پر کنید. آیا بیشتر نگران محصول متوسط نیروی کار هستید یا محصول نهایی نیروی کار آخرین فردی که استخدام شده است؟ اگر مشاهده کنید که محصول متوسط شما تازه دارد شروع به کاهش می‌کند، آیا باید کارگران بیشتری استخدام کنید؟ این وضعیت چه چیزی را درباره محصول نهایی آخرین کارگری که استخدام کرده‌اید نشان می‌دهد؟
 - 2 - آیا ممکن است هم‌زمان بازده نزولی نسبت به یک عامل تولید و بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود داشته باشد؟ توضیح دهید.
 - 3 - ایزوکوانتاها می‌توانند محدب، خطی یا L شکل باشند. هر یک از این شکل‌ها چه چیزی درباره نوع رابطه میان نهاده‌ها در فرایند تولید نشان می‌دهد؟ هر یک از این شکل‌ها درباره نرخ جانشینی فنی نهایی (MRTS) چه چیزی به شما می‌گوید؟
 - 4 - آیا ممکن است یک بنگاه تابع تولیدی داشته باشد که با افزایش تولید، به ترتیب بازده فزاینده نسبت به مقیاس، بازده ثابت نسبت به مقیاس، و بازده کاهنده نسبت به مقیاس را نشان دهد؟ توضیح دهید.
 - 5 - فرض کنید یک بنگاه تنها یک نهاده به نام نیروی کار (L) دارد و مقدار تولید آن (q) به L وابسته است. (فرض کنید $L > 1$).
- بازده نسبت به مقیاس (*Returns to Scale*) را برای هر یک از توابع تولید زیر تعیین کنید:

$$q = \frac{L}{2} \quad (a)$$

$$q = L^2 + L \quad (b)$$

$$q = \log(L) \quad (c)$$

- 6 - تابع تولید رایانه‌های شخصی شرکت DISK به صورت زیر است:

$$q = 10K^{0.5}L^{0.5}$$

که در آن q تعداد کامپیوترهای تولیدشده در هر روز، K تعداد ساعت استفاده از ماشین‌آلات، و L تعداد ساعت نیروی کار است.

شرکت رقیب DISK، یعنی FLOPPY، از تابع تولید زیر استفاده می‌کند:

$$q = 10K^{0.6}L^{0.4}$$

- (a) اگر هر دو شرکت از مقدار یکسانی سرمایه و نیروی کار استفاده کنند، کدام یک تولید بیشتری خواهد داشت؟
- (b) فرض کنید مقدار سرمایه به ۹ ساعت کار ماشین محدود باشد، اما نیروی کار به مقدار نامحدود در دسترس باشد. در کدام شرکت محصول نهایی نیروی کار بیشتر است؟ توضیح دهید.

7 - مشخص کنید که هر یک از توابع تولید زیر دارای بازده فزاینده، بازده ثابت، یا بازده کاهنده نسبت به مقیاس هستند. همچنین بررسی کنید اگر یکی از نهاده‌ها افزایش یابد و نهاده دیگر ثابت نگه داشته شود، محصول نهایی هر یک از نهاده‌ها چه تغییری می‌کند.

$$a. \quad q = 3L + 2K$$

$$b. \quad q = (2L + 2K)^{\frac{1}{2}}$$

$$c. \quad q = 3LK^2$$

$$d. \quad q = L^{\frac{1}{2}}K^{\frac{1}{2}}$$

$$e. \quad q = 4L^{\frac{1}{2}} + 4K$$

8 - فرض کنید امید به زندگی در یک کشور با تابع تولید زیر تعیین می‌شود:

$$L = cH^{0.8}N^{0.2}$$

که در آن:

L : امید به زندگی (سال)

H : مخارج بهداشت (در واحدهای ۱۰۰ دلار)

N : مخارج تغذیه (در واحدهای ۱۰۰ دلار)

c : یک ثابت مثبت

(a) نشان دهید محصول نهایی بهداشت (MP_H) و محصول نهایی تغذیه (MP_N) نسبت به نهاده مربوطه کاهشی است (یعنی با

افزایش هر نهاده، محصول نهایی آن نهاده در نهایت کاهش می‌یابد).

(b) بازده نسبت به مقیاس (Returns to Scale) این تابع تولید را مشخص کنید. یعنی بررسی کنید اگر هر دو نهاده H و N را

t برابر کنیم، تولید L چند برابر می‌شود.

(c) فرض کنید $c = 20$ و $N = 2$. تابع L را فقط بر حسب H بنویسید. سپس شکل نمودار L بر حسب H را به صورت تقریبی

رسم کنید.

(d) اکنون $c = 20$ و $N = 4$ باشد. تابع L را فقط بر حسب H بنویسید و شکل نمودار L بر حسب H را به صورت تقریبی رسم

کنید. سپس نمودار را با بخش (ج) مقایسه کنید (این که منحنی جدید نسبت به قبل بالاتر/پایین تر قرار می‌گیرد و چرا).

(e) در نقطه ($H = 2, N = 4$) اگر فقط یکی از مخارج بهداشت یا تغذیه را به اندازه ۱ واحد (یعنی ۱۰۰ دلار) افزایش دهیم،

کدام یک افزایش بیشتری در امید به زندگی ایجاد می‌کند؟ پاسخ را با مقایسه اثر افزایش H و افزایش N توضیح دهید.

9 - فرض کنید تولید یک محصول (q) در دو محل انجام می‌شود و تنها نهاده مورد استفاده در تولید، نیروی کار است. تابع تولید در

محل اول برابر است با:

$$q_1 = 10l_1^{0.5}$$

و در محل دوم به صورت:

$$q_2 = 50l_2^{0.5}$$

داده شده است.

(a) اگر یک بنگاه واحد این محصول را در هر دو محل تولید کند، بدیهی است که می‌خواهد با مقدار نیروی کاری که به کار می‌گیرد، بیشترین سطح تولید ممکن را به دست آورد. برای دستیابی به این هدف، باید نیروی کار را چگونه میان دو محل تخصیص دهد؟ رابطه دقیق میان l_1 و l_2 را توضیح دهید.

(b) با فرض اینکه بنگاه به شیوه کارایی که در قسمت a توصیف شد عمل کند، تولید کل (q) چگونه به کل مقدار نیروی کار استخدام شده (l) وابسته خواهد بود؟

My contact info:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bale: https://ble.ir/Farzad_003• Telegram: @farzad_003 | <ul style="list-style-type: none">• Email: farzadshirvani003@gmail.com• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/ |
|---|---|

با آرزوی موفقیت و سربلندی